

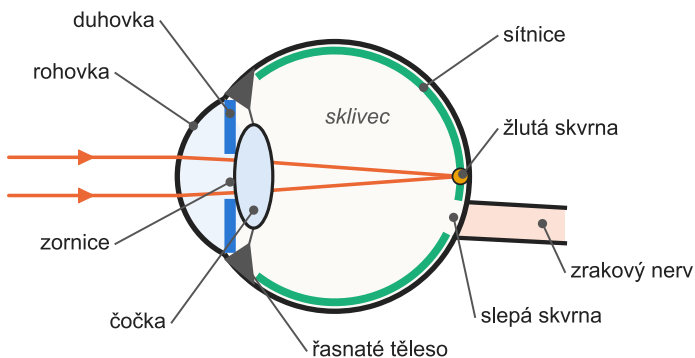
Oko je spojná optická soustava: na sítnici vzniká skutečný, převrácený, zmenšený obraz. Brýle, lupa, mikroskop i dalekohled jen upravují paprsky tak, aby obraz na sítnici byl ostrý a co největší (zvětšují zorný úhel).

Zapamatuj si

- Akomodace: čočka mění mohutnost; daleký bod zdravého oka je v nekonečnu, konvenční zraková vzdálenost $d = 25$ cm.
- Krátkozrakost → rozptylka: $\varphi = -\frac{1}{l_p}$; dalekozrakost a vetchozrakost → spojka: $\varphi = \frac{1}{d} - \frac{1}{l_B}$.
- Zorný úhel $\tau \approx \frac{y}{l}$ (v radiánech); rozlišovací mez oka je asi $1' \approx 2,9 \cdot 10^{-4}$ rad.

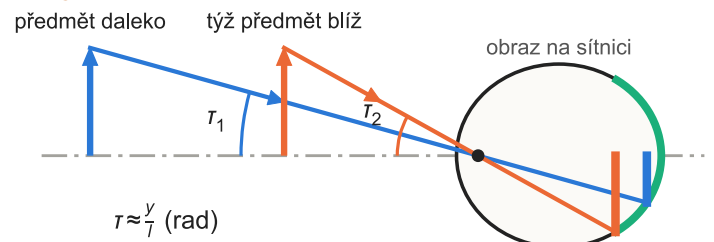
- Lupa: předmět v ohnisku, $\gamma = \frac{d}{f}$ (obraz zdánlivý, vzpřímený).
- Mikroskop: $\gamma = \frac{\Delta}{f_1} \cdot \frac{d}{f_2}$ – součin zvětšení objektivu a okuláru.
- Keplerův dalekohled: $\gamma = \frac{f_1}{f_2}$, $F_1' = F_2$, délka tubusu $\approx f_1 + f_2$, obraz převrácený.

Stavba oka



Nejvíc láme světlo rohovka, čočka doostřuje. Paprsky ze vzdáleného bodu se sbíhají ve žluté skvrně; ve slepé skvrně (výstup nervu) nejsou čípky ani tyčinky.

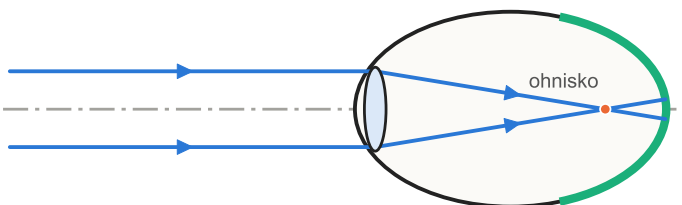
Zorný úhel a obraz na sítnici



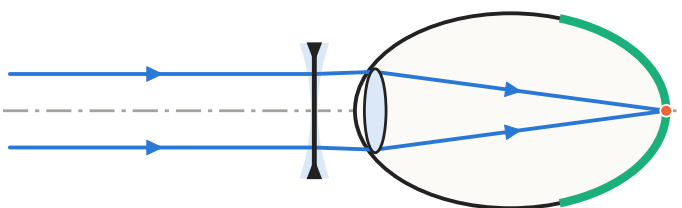
Paprsek z vrcholu předmětu jde optickým středem oka bez lomu. Blíž = větší zorný úhel = větší obraz na sítnici ($y' \approx 17 \text{ mm} \cdot \tau$).

Krátkozrakost a její korekce

bez brýlí: ohnisko před sítnicí (oko je příliš dlouhé)



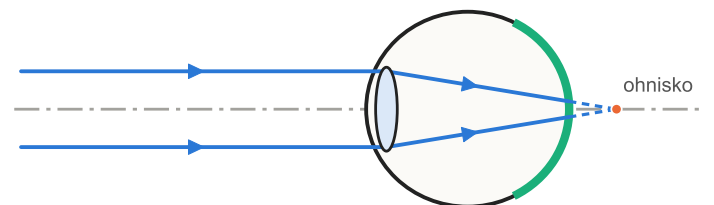
s rozptylkou: ostrý obraz na sítnici



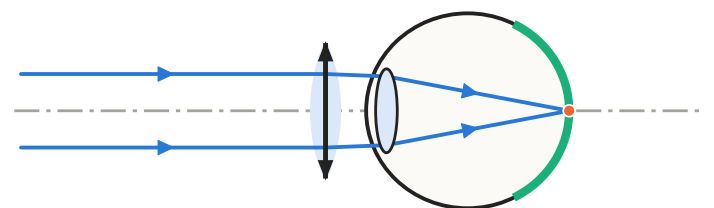
Rozptylka rozbíhá paprsky, jako by přicházely z dalekého bodu (vada zveličena).

Dalekozrakost a její korekce

bez brýlí: ohnisko za sítnicí (oko je příliš krátké)



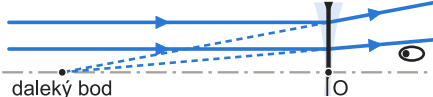
se spojkou: ostrý obraz na sítnici



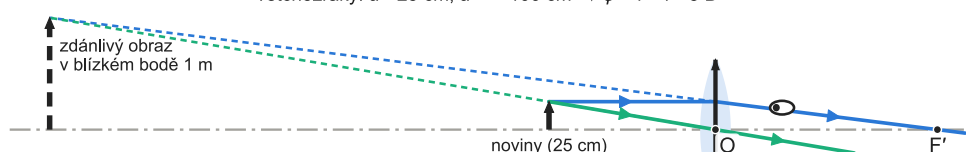
Spojka paprsky předem sbíhá, takže je oko zaostří už na sítnici (vada zveličena).

Brýle vytvoří obraz tam, kam oko ostře dohlédne

krátkozraký: $a \rightarrow \infty$, $a' = -40 \text{ cm} \Rightarrow \varphi = -2,5 \text{ D}$
z nekonečna



zdánlivý obraz v blízkém bodě 1 m

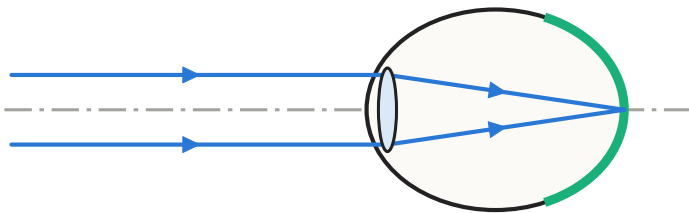


vetchozraký: $a = 25 \text{ cm}$, $a' = -100 \text{ cm} \Rightarrow \varphi = 4 - 1 = 3 \text{ D}$

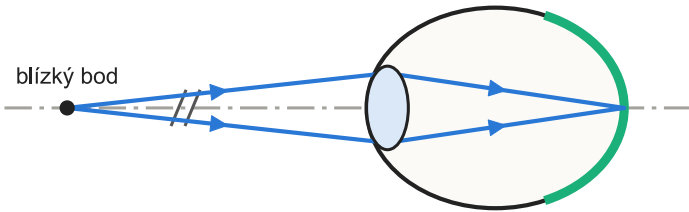
Vlevo vzor z Must know (daleký bod 40 cm), vpravo babička z úlohy (blízký bod 1 m, čte z 25 cm). Obě konstrukce jsou v měřítku (délka 10 cm) a obraz leží přesně podle zobrazovací rovnice.

Akomodace

do dálky: čočka plochá, $\varphi = \frac{1}{17\text{mm}} \approx 59\text{ D}$



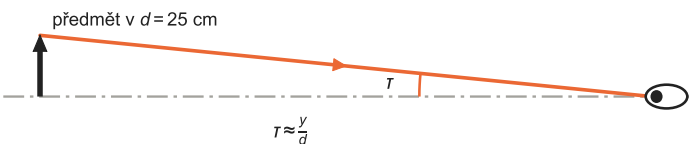
na blízko (25 cm): čočka vypuklejší, $\varphi \approx 63\text{ D}$



Model oka se sítnicí 17 mm za optickým středem: do dálky 58,8 D, při čtení z 25 cm 62,8 D – oko akomoduje o 4 D (vzdálenost blízkého bodu není v měřítku).

Lupa zvětšuje zorný úhel

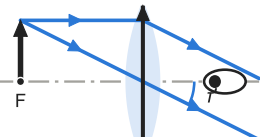
bez lupy: předmět v konvenční zrakové vzdálenosti



s lupou: předmět v ohnisku, oko těsně za lupou

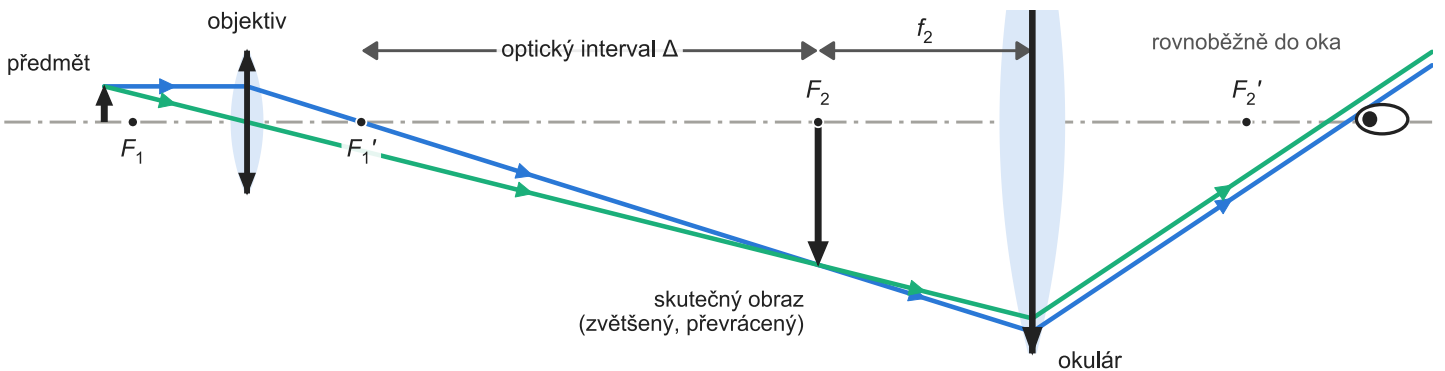
$$\tau' \approx \frac{\gamma}{\gamma}$$

$$\gamma = \frac{\tau'}{\tau} = \frac{d}{f} = \frac{25\text{ cm}}{5\text{ cm}} = 5$$



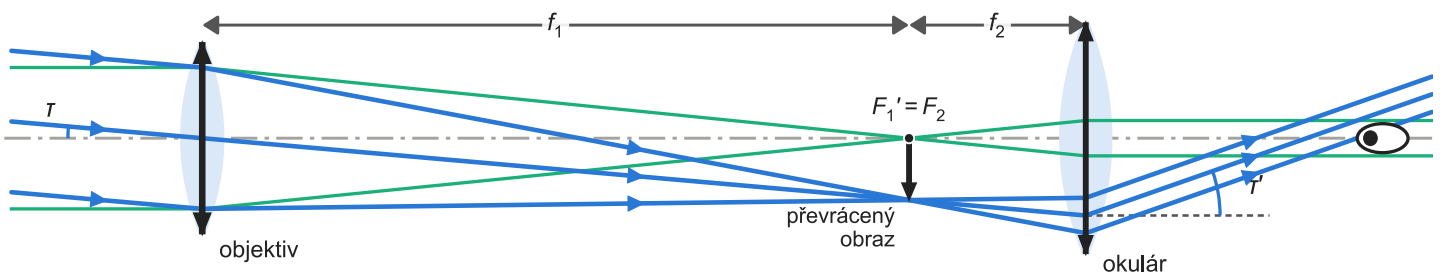
V měřítku pro $f = 5\text{ cm}$: $\gamma = \frac{25}{5} = 5$. Z předmětu v ohnisku vycházejí rovnoběžné paprsky – oko se dívá uvolněně.

Mikroskop



Objektiv (malé f_1) vytvoří skutečný zvětšený převrácený obraz v ohnisku okuláru; okulár ho zvětší jako lupa. $\gamma = \frac{\Delta}{f_1} \cdot \frac{d}{f_2}$, např. $40 \cdot 10 = 400$.

Keplerův dalekohled



Rovnoběžné paprsky ze vzdáleného předmětu vytvoří obraz v $F_1' = F_2$; z okuláru vycházejí rovnoběžně pod větším úhlem. Zde $f_1 = 4f_2$, tedy $\gamma = \frac{\text{tg } \tau'}{\text{tg } \tau} = 4$.